



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS

SIMULADO 3

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2025

TARDE



TESSAT

ATENÇÃO: Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

Aprendo mais que ensino... tudo me instiga.



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 3 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Nome:

R.G.:

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 1**

Em um centro de produção cultural localizado em São Luís, no estado do Maranhão, foi realizado o controle logístico da quantidade de peças artesanais destinadas a eventos regionais. Para organizar os registros, a equipe utilizou notação científica e classificou cada movimentação como entrada (produção ou reposição) ou saída (perdas, danos ou distribuição).

A tabela de movimentações foi registrada da seguinte forma:

Movimentação	Quantidade
Entrada	$3,2 \times 10^7$
Saída	$4,5 \times 10^6$
Entrada	$7,8 \times 10^5$
Saída	$2,1 \times 10^6$
Entrada	$9,0 \times 10^5$

Considerando todas as movimentações, o saldo final de peças pode ser expresso em:

- (A) $2,608 \times 10^7$
- (B) $2,708 \times 10^7$
- (C) $2,718 \times 10^7$
- (D) $2,808 \times 10^7$
- (E) $3,108 \times 10^7$

QUESTÃO 2

Em um projeto cultural realizado no estado do Tocantins, na cidade de Palmas, uma associação comunitária organizou a produção de faixas decorativas utilizadas em apresentações folclóricas regionais. Para garantir uma distribuição equilibrada entre três grupos participantes, foi definido um critério proporcional para a entrega do material produzido.

A divisão ocorreu da seguinte forma:

- O primeiro grupo recebeu $\frac{3}{5}$ do total de faixas produzidas.
- O segundo grupo recebeu $\frac{2}{3}$ do que restou após a entrega ao primeiro grupo.
- O terceiro grupo ficou com o restante, que correspondeu exatamente a 96 metros de faixas.

Com base nessas informações, qual era o comprimento total inicial produzido?

- (A) 300 m
- (B) 360 m
- (C) 480 m
- (D) 720 m
- (E) 900 m

QUESTÃO 3

No processo de organização de um festival cultural no estado do Tocantins, realizado na cidade de Porto Nacional, a equipe responsável pela decoração precisou calcular a quantidade total de tecido utilizada em diferentes etapas da preparação. Para garantir precisão logística, todas as medidas foram registradas em números decimais.

As informações levantadas foram as seguintes:

- Na primeira etapa foram utilizados 18,6 m de tecido.
- Na segunda etapa utilizou-se 1,5 vezes a quantidade da primeira etapa.
- Na terceira etapa foi utilizada uma quantidade equivalente à soma das duas primeiras etapas dividida por 2,4.

Com base nesses dados, qual foi o total de tecido utilizado nas três etapas?

- (A) 64,875 m
- (B) 65,875 m
- (C) 66,125 m
- (D) 63,95 m
- (E) 67,5 m

QUESTÃO 4

No planejamento financeiro de um evento cultural no estado do Tocantins, realizado na cidade de Palmas, a comissão organizadora precisou analisar as variações no custo total da decoração ao longo das semanas que antecederam o festival.

O orçamento inicial previsto para a decoração era de R\$ 48.000,00. Entretanto, ocorreram as seguintes alterações:

- Primeiro, houve um aumento de 25% devido ao encarecimento dos materiais.
- Posteriormente, a equipe conseguiu negociar fornecedores, obtendo um desconto de 12% sobre o valor já reajustado.
- Por fim, foi necessário acrescentar 8% ao valor obtido após o desconto para ajustes de última hora.

Qual foi o valor final pago pela decoração?

- (A) R\$ 54.024,00
- (B) R\$ 55.296,00
- (C) R\$ 56.160,00
- (D) R\$ 57.024,00
- (E) R\$ 58.320,00

QUESTÃO 5

No planejamento de um grande evento cultural realizado no estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, a equipe organizadora precisou distribuir garrafas de água entre os participantes de três grupos artísticos, de modo proporcional ao número de integrantes de cada grupo, garantindo equidade logística durante as apresentações. Sabe-se que a razão entre as quantidades de participantes dos três grupos era de 3 : 5 : 7, e que o grupo com maior número de integrantes recebeu 560 garrafas de água. Considerando que todas as garrafas foram distribuídas proporcionalmente à quantidade de participantes, qual foi o total de garrafas de água distribuídas entre os três grupos?

- (A) 960
- (B) 1.040
- (C) 1.120
- (D) 1.200
- (E) 1.320

QUESTÃO 6

Em uma ação cultural realizada no estado do Tocantins, na cidade de Gurupi, uma equipe de organização produzia figurinos tradicionais para apresentações regionais. Observou-se que 12

costureiras, trabalhando 6 horas por dia, conseguiam confeccionar 180 figurinos em 5 dias de trabalho.

Para atender uma demanda maior do evento, a coordenação decidiu mobilizar 18 costureiras, que passaram a trabalhar 8 horas por dia, durante 4 dias. Mantendo a mesma produtividade individual, quantos figurinos foram confeccionados nesse novo período?

- (A) 256
- (B) 288
- (C) 320
- (D) 384
- (E) 432

QUESTÃO 7

No desenvolvimento de um modelo matemático aplicado à organização estrutural de um evento cultural no estado do Tocantins, realizado na cidade de Guaraí, um pesquisador obteve uma expressão algébrica que representa a distribuição de módulos decorativos em função da variável x . Para simplificar os cálculos logísticos, tornou-se necessário reduzir completamente a expressão por meio de distribuição, produtos notáveis do 3º grau e fatoração algébrica.

A expressão é:

$$(x^3 - 8) - (x - 2)^3$$

Após a simplificação completa, qual das alternativas representa a forma fatorada equivalente?

- (A) $6x(x - 2)$
- (B) $3x(x - 2)$
- (C) $2x(x - 2)$
- (D) $6(x - 2)$
- (E) $3(x - 2)^2$

QUESTÃO 8

Em uma competição escolar, foi montada uma área retangular para um circuito de obstáculos. Sabe-se que o comprimento da área mede 5 metros a mais que a largura e que a área total é de 84m^2 .

Para organizar a sinalização ao redor do circuito, é necessário calcular o perímetro total da área. Considerando que a largura foi representada por x , qual é o perímetro do circuito?

- (A) 34 m
- (B) 36 m
- (C) 38 m
- (D) 40 m
- (E) 42 m

QUESTÃO 9

Em uma operação logística, três depósitos armazenam materiais em quantidades diferentes. Observou-se que o depósito A possui a mesma quantidade de itens que o depósito B. A soma total armazenada nos três depósitos é de 780 unidades. Além disso, os depósitos C e A, juntos, possuem 550 unidades.

Considerando A, B e C como as quantidades armazenadas em cada depósito, determine os valores corretos.

- (A) A = 180, B = 180, C = 370
- (B) A = 190, B = 190, C = 360
- (C) A = 200, B = 200, C = 350
- (D) A = 220, B = 220, C = 330
- (E) A = 230, B = 230, C = 320

QUESTÃO 10

Em um intercâmbio cultural entre o estado do Maranhão e o estado do Tocantins, pesquisadores analisaram indicadores econômicos para compreender como o crescimento regional poderia influenciar projetos culturais, como festivais de música, artesanato e culinária típica. Um dos estudos utilizou dados do PIB per capita das microrregiões tocaninenses entre os anos de 2000 e 2010.

Microrregiões	PIB per capita	
	2000	2010
Araguaína	3.204,00	5.181,00
Bico do Papagaio	1.511,00	2.822,00
Dianópolis	2.221,00	4.457,00
Gurupi	4.491,00	6.878,00
Jalapão	1.756,00	4.785,00
Miracema do Tocantins	3.057,00	5.845,00
Porto Nacional	4.134,00	7.122,00
Rio Formoso	4.368,99	6.458,98

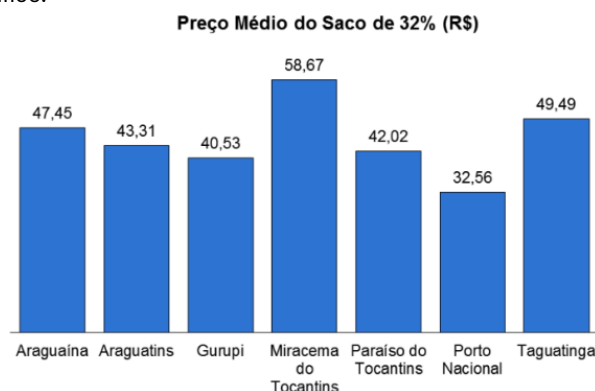
Fonte: Adaptado de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme apresentado em Desenvolvimento Municipal das Microrregiões do Estado do Tocantins: uma análise a partir do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.

Com base na tabela apresentada, considere as microrregiões de Jalapão e Porto Nacional. Sabendo que a variação percentual é calculada pela razão entre o aumento absoluto e o valor inicial, multiplicada por 100, determine a diferença entre as variações percentuais dessas duas regiões no período analisado.

- (A) 82,4%
- (B) 90,1%
- (C) 100,4%
- (D) 112,7%
- (E) 125,9%

QUESTÃO 11

Em um programa de integração produtiva entre comunidades rurais do Maranhão e do Tocantins, especialistas analisaram os custos de insumos utilizados na criação de animais destinados às festividades tradicionais, como vaquejadas, feiras agropecuárias e eventos gastronômicos regionais. Um dos indicadores avaliados foi o preço médio pago pelos produtores por saco de ração com 32% de proteína nas regionais tocaninenses de Araguaína, Araguatins, Gurupi, Miracema do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Taguatinga, conforme apresentado no gráfico.



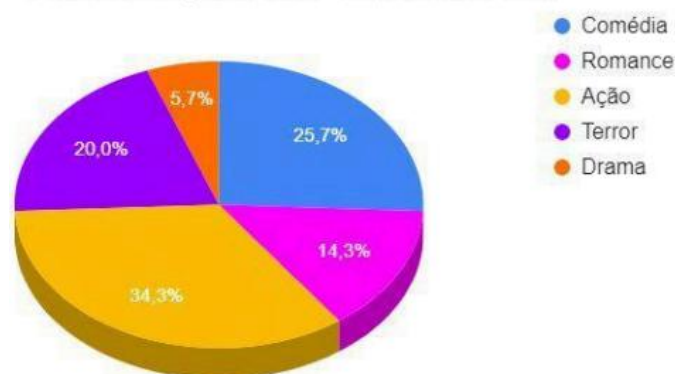
Determine a variação percentual entre o maior valor observado no gráfico e a média de todos os valores.

- (A) 69,8%
- (B) 72,4%
- (C) 74,6%
- (D) 76,9%
- (E) 81,3%

QUESTÃO 12

Em uma escola estadual de Araguaína-TO, os alunos do terceiro ano participaram de uma pesquisa sobre a preferência por estilos de filmes de estudantes de diversas escolas da cidade. Os dados obtidos foram apresentados em forma de gráfico, como mostrado a seguir.

Preferência por filmes - alunos do 3º ano



Observou-se que 114 alunos preferem filmes de drama. Sabendo disso, determine o total de alunos das escolas e quantos deles têm como preferência filmes de comédia

- (A) Total: 2.000 alunos; Comédia: 514 alunos
- (B) Total: 1.800 alunos; Comédia: 462 alunos
- (C) Total: 2.100 alunos; Comédia: 540 alunos
- (D) Total: 2.050 alunos; Comédia: 526 alunos
- (E) Total: 2.200 alunos; Comédia: 565 alunos

QUESTÃO 13

No Batalhão de Treinamento de Araguaína-TO, três recrutas participaram de uma série de atividades físicas e culturais durante a semana, com pontuação registrada por cada atividade. Cada atividade possui um peso diferente, de acordo com sua importância para o desempenho militar:

Atividade	Peso
Corrida de resistência	4
Treino de flexão e barra fixa	3
Circuito de habilidades militares	5
Dança cultural (Bumba Meu Boi)	2

As pontuações obtidas por cada recruta foram:

Recruta	Corrida	Flexão/Barra	Circuito	Dança
A	40	35	30	25
B	38	40	32	30
C	42	30	28	35

Considerando os pesos das atividades e estabeleça o ranking do melhor desempenho ao menor desempenho.

- (A) 1º – B; 2º – A; 3º – C
- (B) 1º – A; 2º – B; 3º – C
- (C) 1º – C; 2º – A; 3º – B
- (D) 1º – A; 2º – C; 3º – B
- (E) 1º – B; 2º – C; 3º – A

QUESTÃO 14

No Batalhão de Treinamento de Palmas-TO, os recrutas participaram de um programa intensivo de atividades físicas e culturais, incluindo corrida de resistência, circuito militar, flexão e barra fixa, e dança típica do Boi Bumbá do Tocantins. Cada recruta recebeu uma pontuação final de acordo com seu desempenho total em todas as atividades.

Os instrutores registraram a frequência absoluta de cada pontuação obtida pelos recrutas, conforme a tabela abaixo:

Pontuação	Número de recrutas
75	5
80	10
85	12
90	15
95	8
100	5

De acordo com a tabela, determine qual é a pontuação mediana do grupo de recrutas.

- (A) 80
- (B) 85
- (C) 90
- (D) 95
- (E) 100

QUESTÃO 15

Na cidade de Palmas-TO, a secretaria de educação realizou uma pesquisa sobre o número de livros lidos por alunos de uma escola estadual durante o último semestre. O objetivo foi identificar o comportamento de leitura dos estudantes e implementar programas de incentivo à leitura.

Foram registrados os números de livros lidos por 30 alunos, conforme listado abaixo:

2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4,
5, 7, 5, 6, 5, 4, 6, 5, 7, 5, 6, 8, 5, 6, 5

Com base nesses dados, determine a quantidade de livros mais lida pelos alunos (moda). Alternativas:

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 3
- (E) 7

QUESTÃO 16

Em Palmas-TO, a prefeitura organizou uma atividade cultural para a comunidade, na qual os moradores iriam montar um palco trapezoidal para apresentações de grupos de dança do Boi Bumbá do Tocantins.

O palco terá a forma de um trapézio isósceles, com as seguintes dimensões:

- Base maior: $B = 20\text{ m}$
- Base menor: $b = 10\text{ m}$
- Lados não paralelos iguais: $L = 13\text{ m}$

Determine a área do palco.

- (A) 150 m^2
- (B) 160 m^2
- (C) 180 m^2
- (D) 190 m^2
- (E) 200 m^2

QUESTÃO 17

Na cidade de Palmas-TO, a prefeitura planeja construir um jardim temático em formato hexagonal no centro cultural da cidade, inspirado nas tradições locais, com canteiros que representem o Boi Bumbá do Tocantins. O jardim terá a forma de um hexágono regular, com área total de 200 m^2 e apótema medindo 8 m .

Determine o perímetro do hexágono.

- (A) 48 m
- (B) 50 m
- (C) 52 m
- (D) 54 m
- (E) 56 m

QUESTÃO 18

Em Palmas-TO, a prefeitura está construindo uma escultura em formato de esfera no centro cultural da cidade, inspirada nas tradições do Boi Bumbá do Tocantins, que terá exposições internas com atividades educativas para a comunidade.

Durante a construção, os engenheiros mediram uma secção circular da esfera, que tem raio de 15 metros . Esta secção foi obtida a 8 metros do centro da esfera.

Determine o volume total da esfera, considerando as informações fornecidas.

- (A) $6000, 5\pi\text{ m}^3$
- (B) $6540, 7\pi\text{ m}^3$
- (C) $7000, 6\pi\text{ m}^3$
- (D) $7200, 7\pi\text{ m}^3$
- (E) $7523, 6\pi\text{ m}^3$

QUESTÃO 19

Na cidade de Augustinópolis - TO, a prefeitura está organizando uma feira cultural itinerante inspirada nas tradições do Boi Bumbá do Tocantins, que percorrerá diferentes bairros da cidade durante o mês de agosto.

O setor de planejamento registrou que o número de visitantes da feira depende diretamente da quantidade de dias de divulgação nas redes sociais da prefeitura. Após algumas análises, os organizadores notaram o seguinte comportamento:

- No 1º dia de divulgação, foram 120 visitantes.
- No 5º dia de divulgação, o número de visitantes aumentou para 360 visitantes.

Se o padrão de crescimento observado se mantiver, determine a função do 1º grau $V(d)$ que relaciona o número de visitantes V ao número de dias d de divulgação.

- (A) $V(d) = 60d + 60$
- (B) $V(d) = 50d + 100$
- (C) $V(d) = 60d + 60$
- (D) $V(d) = 70d + 50$
- (E) $V(d) = 65d + 80$

QUESTÃO 20

Na cidade de Araguaína-TO, a secretaria de cultura está organizando um festival de dança, música e artesanato inspirado nas tradições do Boi Bumbá do Tocantins, reunindo moradores de diferentes bairros.

Durante a organização do evento, os coordenadores registraram a participação em três oficinas:

- Oficina de Dança (D): 120 participantes
- Oficina de Música (M): 90 participantes
- Oficina de Artesanato (A): 70 participantes

Sabe-se que:

- 40 pessoas participaram de Dança e Música
- 20 pessoas participaram de Música e Artesanato
- 10 pessoas participaram de Dança e Artesanato
- 5 pessoas participaram das três oficinas

Determine, respectivamente, o número total de participantes do festival, o número de participantes que participaram apenas de uma oficina e o número de participantes que participaram de exatamente duas oficinas.

- (A) $215; 155; 55$
- (B) $210; 150; 50$
- (C) $220; 160; 60$
- (D) $225; 165; 55$
- (E) $230; 170; 60$

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 21**

Durante uma atividade experimental em uma escola, um professor utiliza uma garrafa térmica contendo água aquecida para discutir conceitos de transferência de calor e conservação de energia. O conjunto garrafa térmica + água possui capacidade térmica igual a $80 \text{ cal/}^\circ\text{C}$.

Inicialmente, a temperatura do sistema é 60°C . Após permanecer algum tempo sobre uma mesa, sua temperatura diminui para 55°C , devido à troca de calor com o ambiente. A quantidade de energia térmica perdida pelo sistema nesse intervalo de tempo é

- (A) 200 cal
- (B) 300 cal
- (C) 400 cal
- (D) 500 cal
- (E) 800 cal

QUESTÃO 22

Durante um experimento realizado em laboratório, três blocos metálicos A, B e C são colocados simultaneamente dentro de um calorímetro ideal, de modo que não haja troca de calor com o ambiente externo. Cada bloco possui temperatura inicial diferente. Após algum tempo, os três corpos atingem equilíbrio térmico, apresentando a mesma temperatura final. Observa-se, entretanto, que as temperaturas dos corpos A e B aumentaram durante o processo. Com base nessas informações, é correto concluir que

- (A) a temperatura do corpo C também aumentou.
- (B) o corpo C recebeu calor do corpo A e transferiu calor para o corpo B.
- (C) o corpo C transferiu calor para o corpo A e recebeu calor do corpo B.
- (D) a temperatura do corpo C permaneceu constante durante o processo.
- (E) a temperatura do corpo C diminuiu.

QUESTÃO 23

Durante uma atividade experimental em laboratório, um estudante coloca em um calorímetro ideal $1,0 \text{ kg}$ de água inicialmente à temperatura ambiente. Em seguida, adiciona um bloco de ferro de massa $1,0 \text{ kg}$, que se encontra a uma temperatura muito elevada. Após certo tempo, estabelece-se o equilíbrio térmico entre os dois corpos. Observa-se que a temperatura da água aumenta em 40°C , enquanto a temperatura do bloco de ferro diminui mais de 200°C .

Esse resultado ocorre porque a água e o ferro possuem

- (A) densidades diferentes.
- (B) massas iguais.
- (C) capacidades térmicas diferentes.
- (D) coeficientes de condutividade térmica diferentes.
- (E) estados físicos diferentes.

QUESTÃO 24

Durante uma aula sobre energia, quatro estudantes discutem diferentes fontes energéticas.

- **Aluno A:** “A energia solar pode ser convertida diretamente em eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos.”
- **Aluno B:** “A energia eólica é obtida a partir do movimento das massas de ar.”
- **Aluno C:** “A energia hidrelétrica aproveita a energia potencial da água armazenada em reservatórios.”
- **Aluno D:** “O petróleo é uma fonte renovável de energia.”

Estão corretas as afirmações de

- (A) A e B, apenas.
- (B) A e C, apenas.
- (C) B e D, apenas.
- (D) A, B e C, apenas.
- (E) A, B, C e D.

QUESTÃO 25

Durante uma aula de Física, o professor apresentou diferentes tipos de ondas utilizadas em tecnologias do cotidiano, como comunicações, medicina e sistemas de imagem.

Entre as ondas listadas a seguir, qual não pertence ao espectro eletromagnético?

- (A) Infravermelho
- (B) Radiação gama
- (C) Luz visível
- (D) Ondas de rádio
- (E) Ultrassom

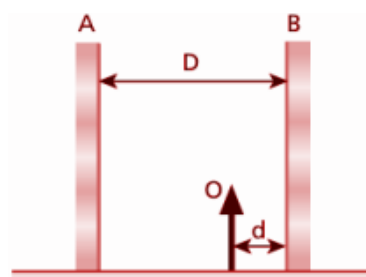
QUESTÃO 26

Uma garrafa térmica é utilizada para manter líquidos quentes ou frios por mais tempo. Para isso, sua estrutura possui paredes duplas separadas por vácuo e superfícies internas refletoras. A principal função do vácuo entre as paredes da garrafa é

- (A) impedir completamente a troca de calor entre o líquido e o ambiente.
- (B) reduzir as transferências de calor por condução e convecção.
- (C) aumentar a transferência de calor por radiação.
- (D) permitir que o calor saia apenas pela tampa.
- (E) manter constante a temperatura do líquido independentemente do ambiente.

QUESTÃO 27

Dois espelhos planos paralelos, A e B, estão colocados frente a frente e separados por uma distância de $2,0 \text{ m}$. Entre eles encontra-se um objeto O, localizado a $0,50 \text{ m}$ do espelho B.



Nessas condições, formam-se múltiplas imagens devido às reflexões sucessivas entre os espelhos.

A distância que separa as duas primeiras imagens formadas em A e a distância que separa as duas primeiras imagens formadas em B são, respectivamente:

- (A) 1,0 m e 1,0 m
- (B) 1,0 m e 3,0 m
- (C) 2,0 m e 2,0 m
- (D) 3,0 m e 3,0 m
- (E) 4,0 m e 4,0 m

QUESTÃO 28

Em um laboratório de pesquisa em energias renováveis, um grupo estuda materiais capazes de armazenar energia térmica. Observou-se que determinado composto absorve calor ao mudar de fase e o libera ao retornar ao estado original, sem sofrer alteração química.

Com base nessa descrição, conclui-se que o fenômeno observado envolve, principalmente:

- (A) Transformação química com liberação de energia
- (B) Reação endotérmica irreversível
- (C) Transformação física associada à variação de energia
- (D) Reação exotérmica com formação de novas substâncias
- (E) Processo nuclear de conversão de massa em energia

QUESTÃO 29

Em regiões de grande altitude, como cadeias montanhosas, é comum a formação de cristais de gelo diretamente sobre superfícies expostas durante madrugadas frias, mesmo quando não ocorre precipitação. Esse fenômeno ocorre a partir do vapor de água presente no ar, sem que haja formação prévia de gotas líquidas. Esse processo físico é responsável, por exemplo, pela formação de geadas em plantações e pode causar grandes prejuízos agrícolas.

A mudança de estado físico descrita no texto é denominada:

- (A) Condensação
- (B) Sublimação
- (C) Fusão
- (D) Ressublimação
- (E) Vaporização

QUESTÃO 30

Uma amostra coletada em um lago urbano continha água, partículas de argila, óleo proveniente de resíduos industriais e sais dissolvidos. Após repouso por algumas horas, observou-se a formação de camadas distintas.

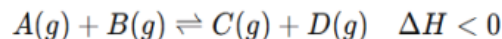
Com base nessa situação, é correto afirmar que a mistura é:

- (A) Homogênea, pois apresenta mais de um componente
- (B) Heterogênea, devido à presença de mais de uma fase visível
- (C) Coloidal, por conter apenas partículas microscópicas
- (D) Homogênea, após o repouso
- (E) Uma substância composta

QUESTÃO 31

Uma indústria produz ácido nítrico por meio de reações reversíveis em sistema fechado. Durante o processo, percebeu-se que o rendimento diminuía quando a temperatura era elevada.

Considere a reação genérica:



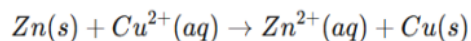
Para aumentar a formação dos produtos, a melhor estratégia é:

- (A) Aumentar a temperatura e diminuir a pressão
- (B) Diminuir a temperatura e aumentar a pressão
- (C) Aumentar a temperatura e aumentar a pressão
- (D) Diminuir a temperatura e diminuir a pressão
- (E) Adicionar catalisador e reduzir a pressão

QUESTÃO 32

Baterias utilizadas em celulares funcionam a partir de reações espontâneas de oxirredução. Em uma pilha, ocorre transferência ordenada de elétrons entre dois eletrodos.

Considere a reação:



Sobre essa pilha, é correto afirmar que:

- (A) O cobre sofre oxidação no ânodo
- (B) O zinco sofre redução no cátodo
- (C) O zinco perde elétrons, atuando como ânodo
- (D) O cobre é o agente redutor
- (E) Não há transferência de elétrons no circuito externo

QUESTÃO 33

O lançamento contínuo de efluentes industriais em um rio introduz íons metálicos como Hg^{2+} , Pb^{2+} e Cd^{2+} , além de compostos orgânicos persistentes. Esses poluentes podem interagir com o sedimento, sofrer transformações químicas e ser incorporados por organismos aquáticos ao longo da cadeia alimentar. Estudos mostram que, ao longo do tempo, a concentração dessas substâncias aumenta progressivamente nos níveis tróficos superiores, afetando inclusive populações humanas que consomem peixes da região.

Considerando os processos químicos e biogeoquímicos envolvidos, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal consequência é a bioacumulação e biomagnificação de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar.
- (B) Os metais pesados sofrem neutralização espontânea em meio aquoso, tornando-se inofensivos.
- (C) Os poluentes são rapidamente convertidos em gases voláteis e eliminados da água.
- (D) O aumento do pH promove a precipitação completa dos metais, eliminando seus efeitos.
- (E) A presença de matéria orgânica impede a absorção dos poluentes pelos organismos.

QUESTÃO 34

Mulheres que consomem mais alimentos ultraprocessados e menos alimentos in natura e minimamente processados, mais saudáveis, têm maior chance de desenvolver doenças crônicas e uma percepção negativa da própria saúde. Esse foi o resultado de um novo estudo publicado na Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde por pesquisadores das universidades Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A pesquisa analisou dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, coletados entre 2018 e 2021.

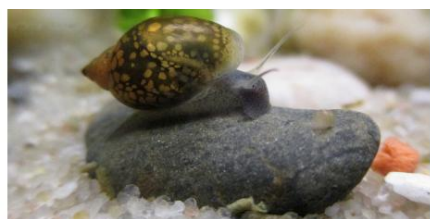


Considerando esse contexto e conhecimentos sobre alimentação e saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O impacto negativo dos alimentos ultraprocessados decorre exclusivamente do alto valor calórico, sendo irrelevante a presença de aditivos, açúcares e sódio em excesso.
- (B) Dietas baseadas majoritariamente em alimentos in natura tendem a reduzir o risco de doenças crônicas por apresentarem maior teor de fibras, micronutrientes e menor concentração de açúcares e sódio adicionados.
- (C) O consumo frequente de ultraprocessados é seguro quando associado à prática regular de atividade física, neutralizando seus efeitos metabólicos adversos.
- (D) Alimentos minimamente processados possuem composição nutricional semelhante à dos ultraprocessados, diferenciando-se apenas pela menor durabilidade comercial.
- (E) A relação entre alimentação e doenças crônicas está restrita ao ganho de peso corporal, não influenciando processos inflamatórios ou metabólicos.

QUESTÃO 35

Pesquisa indica que agrotóxicos amplamente usados na agricultura brasileira impactam ciclos de vida de pequenos moluscos que vivem em rios, lagos e represas, como o *Physa acuta*, podendo causar efeito cascata sobre toda a cadeia alimentar aquática. O estudo apresenta evidências que podem subsidiar a revisão dos protocolos oficiais de avaliação de risco ambiental, ao propor a inclusão de gastrópodes — grupo ao qual pertence a espécie *Physa acuta* — como bioindicadores complementares da qualidade da água. “Esses organismos são sensíveis a contaminantes como agrotóxicos, metais pesados e poluentes orgânicos”, afirma o engenheiro ambiental Thandy Júnior da Silva Pinto, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), um dos autores da pesquisa.



Com base nesse contexto e em conhecimentos sobre zoologia e ecologia, assinale a alternativa correta.

- (A) O impacto dos agrotóxicos sobre moluscos filtradores é restrito ao indivíduo contaminado, não interferindo nos níveis tróficos superiores da cadeia alimentar.
- (B) Moluscos gastrópodes aquáticos podem atuar como bioindicadores por acumularem substâncias tóxicas presentes na água, refletindo alterações na qualidade ambiental.
- (C) A capacidade filtradora dos moluscos impede a entrada de contaminantes em seu organismo, tornando-os pouco sensíveis à poluição química.
- (D) A sensibilidade dos moluscos a poluentes está relacionada exclusivamente ao seu hábito alimentar carnívoro.
- (E) A utilização de moluscos como bioindicadores é inviável, pois esses organismos apresentam alta resistência fisiológica a metais pesados e agrotóxicos.

QUESTÃO 36

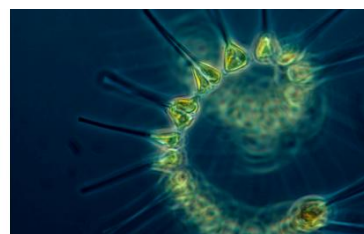
Em um fragmento florestal, duas espécies de aves utilizam o mesmo ambiente físico. No entanto, alimentam-se de recursos distintos, apresentam horários de atividade diferentes e ocupam posições distintas na vegetação, o que reduz a competição direta entre elas.

Essa diferenciação observada entre as espécies caracteriza-se como resultado da ocupação de diferentes

- (A) habitats, definidos exclusivamente pelas condições abióticas do ambiente.
- (B) nichos ecológicos, que incluem o modo de vida e as interações das espécies no ecossistema.
- (C) populações, uma vez que ambas pertencem à mesma comunidade biológica.
- (D) biomas, determinados pela fauna e flora predominantes da região.
- (E) ecossistemas, delimitados pela soma dos fatores bióticos e abióticos.

QUESTÃO 37

O chamado fitoplâncton, algas microscópicas base da cadeia alimentar aquática, encontra-se ameaçado pela presença de analgésicos na água, segundo um estudo do Instituto de Biociências (IB) da USP em parceria com a Universidade Ahmadu Bello, na Nigéria. A pesquisa, que investigou especificamente o efeito combinado de diclofenaco, ibuprofeno e paracetamol na estrutura fitoplanctônica, constatou uma diminuição na biodiversidade de comunidades que operam sob estresse induzido por drogas. O artigo indica que esses medicamentos afetam a fisiologia e a dinâmica populacional do fitoplâncton, mesmo em níveis baixos de concentração. Chances de extinção local também foram observadas em espécies de menor capacidade adaptativa, como os *Actinastrum* – gênero de algas verdes de água doce.



A alteração descrita tende a impactar o ecossistema aquático de modo que

- (A) a diminuição dos produtores primários compromete a entrada de energia no sistema, reduzindo a biomassa disponível nos níveis tróficos subsequentes.
- (B) a redução do fitoplâncton afeta apenas consumidores terciários, devido ao efeito cumulativo ao longo da cadeia alimentar.
- (C) o desaparecimento de algumas espécies de algas é compensado automaticamente pelo aumento da atividade dos decompositores.
- (D) a queda da biodiversidade fitoplanctônica não interfere no fluxo energético, desde que a quantidade total de algas seja mantida.
- (E) a redução do fitoplâncton favorece o aumento da produtividade secundária, devido à menor competição entre consumidores primários.

QUESTÃO 38

Em um experimento, células animais foram submetidas a uma condição que bloqueou o funcionamento da cadeia transportadora de elétrons, sem afetar diretamente as enzimas citosólicas. Após algum tempo, observou-se que essas células ainda conseguiam manter atividades vitais básicas, embora com rendimento energético reduzido.

A manutenção temporária da produção de ATP, nessas condições, ocorre porque a célula passa a depender principalmente de

- (A) reações metabólicas mitocondriais independentes do oxigênio, mantendo o rendimento energético elevado.
- (B) vias citosólicas capazes de produzir ATP por fosforilação em nível de substrato, associadas à regeneração de cofatores reduzidos.
- (C) reações do ciclo de Krebs deslocadas para o citoplasma, compensando a inativação mitocondrial.
- (D) utilização direta de ácidos graxos como fonte energética no citosol.
- (E) mecanismos alternativos de fosforilação oxidativa fora da mitocôndria.

QUESTÃO 39

Em um experimento realizado com plantas mantidas em laboratório, observou-se que, mesmo sob disponibilidade adequada de água e temperatura estável, a taxa de produção de carboidratos diminuiu significativamente quando as plantas foram submetidas a um ambiente com concentração reduzida de dióxido de carbono, apesar da presença de luz suficiente.

O comportamento observado indica que, nessa situação, a limitação principal do processo fotossintético ocorre na etapa

- (A) dependente de luz, uma vez que a redução de CO_2 impede a excitação dos elétrons na clorofila.
- (B) de fotólise da água, responsável pela liberação de oxigênio.
- (C) de transporte de elétrons, localizado nos tilacóides.
- (D) de absorção luminosa pelos pigmentos acessórios.
- (E) de fixação do carbono, comprometendo a formação de moléculas orgânicas a partir do CO_2 .

QUESTÃO 40

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) iniciou o ano com a primeira análise de risco climático e perspectivas de incêndios florestais no país. Entre os indicadores divulgados, constam altas temperaturas, chuvas abaixo da média e histórico de déficit hídrico em regiões como Amazônia, Pantanal, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O cenário aponta maior vulnerabilidade a incêndios a partir de março e abril, com possibilidade de influência do fenômeno El Niño nos próximos meses. Segundo a ministra Marina Silva, a redução de áreas atingidas por incêndios em 2025, 32% abaixo da média da última década, evidencia a importância de políticas preventivas e de parcerias bem articuladas entre sociedade, ciência e entes públicos.



Disponível em: <https://agro2.com.br/meio-ambiente/projecoes-indicam-maior-vulnerabilidade-a-incendios-florestais-nos-biomas-em-2026/>. Acesso em 30 jan. 2026.

Considerando as características climáticas e ecológicas dos biomas brasileiros, o cenário descrito tende a afetar de forma mais intensa biomas que apresentam

- (A) vegetação predominantemente herbácea, solos permanentemente encharcados e elevada umidade ao longo do ano, como ocorre no Pantanal em períodos de cheia.
- (B) elevada densidade arbórea, alta pluviosidade anual e baixa adaptação ao fogo, características típicas da Floresta Amazônica em condições climáticas normais.
- (C) vegetação com adaptações ao déficit hídrico e ao fogo recorrente, como casca espessa e folhas reduzidas, comuns no Cerrado.
- (D) clima semiárido, chuvas irregulares e vegetação arbórea de grande porte, típicas da Mata Atlântica do interior nordestino.
- (E) temperaturas amenas, elevada umidade do ar e predomínio de campos naturais, características do bioma Pampa.